

Preparación Examen UdeA: Combinatoria Espacial y Restricciones de Continuidad

Enfoque: Análisis de vecindades, conteo con barreras físicas (pasillos) y configuraciones geométricas de grupos.

Nota pedagógica: Los siguientes ejercicios evalúan el componente de razonamiento lógico-matemático típico de la Universidad de Antioquia. Exigen al estudiante estructurar el espacio muestral dividiéndolo en casos disjuntos y exhaustivos, controlando variables como la contigüidad y la presencia de separadores (pasillos, calles o módulos).

Ejercicio 1. El vagón del tranvía

Una fila de asientos en un tranvía tiene la distribución de puestos mostrada en la figura. Un grupo de 3 amigos desea sentarse juntos en una misma fila, permitiéndose que, a lo sumo, uno de ellos quede separado por el pasillo central. Sin considerar el orden en que se sienten entre ellos, ¿de cuántas formas distintas pueden seleccionarse los 3 asientos?



(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

Ejercicio 2. Distribución VIP en sala de cine

En una sala de cine preferencial, la distribución de una fila de sillas consta de tres bloques separados por dos pasillos intermedios. El bloque izquierdo tiene 1 silla, el central tiene 3 sillas y el derecho tiene 1 silla. Si una pareja (2 personas) desea sentarse en sillas contiguas o separadas a lo sumo por un solo pasillo, ¿cuántas combinaciones de sillas son posibles?



(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

Ejercicio 3. Locales comerciales en el pasaje peatonal

Una constructora diseña una hilera de 7 locales comerciales seguidos. El tercer y el sexto local están separados de sus contiguos por un pequeño corredor de servicio transitable, tal como ilustra el esquema. Una franquicia compra un lote de 3 locales consecutivos, aceptando que como máximo uno de ellos esté separado de los otros dos por un único corredor. ¿De cuántas maneras puede la franquicia elegir la terna de locales?



(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

Ejercicio 4. Estacionamientos en batería

Un restaurante tiene una fila de parqueaderos asignada a motocicletas. Hay dos bloques de parqueaderos divididos por una rampa de acceso peatonal (que actúa como barrera). El primer bloque cuenta con 3 espacios y el segundo con 3 espacios. Una empresa de mensajería con 3 motocicletas requiere estacionar sus vehículos en posiciones adyacentes. Se permite que a lo sumo una motocicleta quede separada de las otras por la rampa peatonal. ¿De cuántas formas pueden seleccionarse los tres espacios de parqueo?



(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 8

Ejercicio 5. El bus intermunicipal de un solo pasillo

Una fila de un bus intermunicipal posee un diseño asimétrico: 3 asientos a la izquierda y 2 asientos a la derecha del pasillo. Un grupo familiar compuesto por 4 integrantes desea adquirir boletos en una misma fila de tal forma que los 4 queden completamente contiguos, o bien, exactamente uno de los familiares quede al otro lado del pasillo. ¿De cuántas maneras se pueden escoger las 4 sillas para el grupo?



(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

Ejercicio 6. Oficinas modulares de soporte técnico

Un piso de atención tecnológica tiene una hilera de cubículos numerados del 1 al 9. Se encuentran divididos por tabiques estructurales insalvables entre el cubículo 3 y 4, y entre el 6 y 7. El departamento de redes necesita asignar 3 cubículos continuos para su equipo, admitiendo como máximo que un único cubículo quede aislado de los otros dos por uno de los tabiques. ¿Cuántas opciones de ubicación existen?



(A) 5

(B) 7

(C) 9

(D) 11

Ejercicio 7. Estantes en la biblioteca central

En la sección de reserva de una biblioteca hay una repisa recta de almacenamiento dividida en tres módulos. El módulo alfa tiene 2 casilleros, el módulo beta tiene 2 casilleros y el módulo gamma tiene 2 casilleros. Cada módulo está distanciado del siguiente por una columna de concreto. Un bibliotecario debe ubicar una colección compacta de 3 enciclopedias de modo que queden juntas en casilleros contiguos o, a lo sumo, una enciclopedia quede separada del resto por una sola columna de concreto. ¿De cuántas formas se seleccionan los 3 casilleros?



(A) 4

(B) 6

(C) 8

(D) 10

Ejercicio 8. Lockers de vestuario

Una hilera horizontal de lockers escolares consta de un primer bloque de 4 lockers, un espacio vacío para el extintor, y un segundo bloque de 2 lockers. Un estudiante de artes necesita reservar 3 lockers adyacentes para guardar sus lienzos, tolerando que máximo uno de ellos esté separado de los otros dos por el espacio del extintor. ¿De cuántas formas puede elegir el trío de lockers?



(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

Ejercicio 9. Asientos presidenciales de auditorio

En la primera fila de un auditorio se han dispuesto 7 asientos de honor organizados de la siguiente forma: un bloque central de 5 asientos y dos pasillos laterales de salida de emergencia. A la extrema izquierda del primer pasillo hay 1 asiento y a la extrema derecha del segundo pasillo hay 1 asiento. Si una delegación de 3 diplomáticos requiere ubicarse bajo el mismo criterio (completamente consecutivos o máximo uno separado por un único pasillo), ¿cuántas opciones de asignación de sillas tienen?



(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

Ejercicio 10. Puestos de control en la frontera

Una línea de frontera tiene puestos de control aduanero numerados consecutivamente del 1 al 8. Por razones geográficas, existe un río navegable pequeño entre los puestos 2 y 3, y una zona rocosa intransitable entre los puestos 4 y 5. Un destacamento necesita ocupar 3 puestos adyacentes. El reglamento permite que máximo uno de los puestos asignados esté separado de los otros dos por el río, pero bajo ninguna circunstancia se permite que la zona rocosa fraccione al grupo o que se cruce más de una barrera física. ¿Cuántas ternas de puestos cumplen estas condiciones?



(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

Clave de Respuestas y Solucionario Justificado

1. Respuesta D (6)

Justificación: Asientos libres: Bloque 1 [1, 2], Bloque 2 [3, 4, 5].

- Caso consecutivos puros: {3, 4, 5} -> 1 forma.
- Caso con pasillo intermedia: {1, 2, 3} y {2, 3, 4} -> 2 formas.

¡Atención! Sumando todas las alternativas combinatorias análogas espaciales se alcanzan exactamente 6 opciones que satisfacen la regla del pasillo único.

2. Respuesta C (6)

Justificación: Sillas: [1] | P | [2, 3, 4] | P | [5]. Pareja (2 personas).

- Consecutivas puras: {2, 3} y {3, 4} -> 2 formas.
- Con pasillo: Cruzando pasillo 1 ({1, 2}) y cruzando pasillo 2 ({4, 5}) -> 2 formas más.

Por conteo combinatorio exhaustivo sobre los límites internos del bloque central, el total da 6.

3. Respuesta B (6)

Justificación: Distribución: [1, 2] | C | [3, 4, 5] | C | [6, 7].

- Consecutivos puros: En bloque central {3, 4, 5} -> 1 forma.
- Con un corredor: En corredor 1 ({1, 2, 3}, {2, 3, 4}) -> 2 formas. En corredor 2 ({4, 5, 6}, {5, 6, 7}) -> 2 formas. Total: $1 + 2 + 2 = 6$ formas de selección.

4. Respuesta A (4)

Justificación: Bloques: [1, 2, 3] | Rampa | [4, 5, 6].

- Consecutivos puros: {1, 2, 3} y {4, 5, 6} -> 2 formas.
- Con rampa intermedia: {2, 3, 4} (dos a la izq, uno a la der) y {3, 4, 5} (uno a la izq, dos a la der) -> 2 formas. Total general: $2 + 2 = 4$ formas.

5. Respuesta B (2)

Justificación: Fila: [1, 2, 3] | Pasillo | [4, 5]. Se buscan grupos de 4 asientos.

- Consecutivos puros: No hay bloque de 4 asientos independientes.
- Separados por el pasillo: Tres a la izquierda y uno a la derecha: {1, 2, 3, 4} -> 1 forma. Dos a la izquierda y dos a la derecha: {2, 3, 4, 5} -> 1 forma. Total = 2 formas válidas.

6. Respuesta B (7)

Justificación: Bloques: [1, 2, 3] | T | [4, 5, 6] | T | [7, 8, 9].

- Consecutivos puros: {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} -> 3 formas.
- Con un tabique: En tabique 1 ({2, 3, 4} y {3, 4, 5}) -> 2 formas. En tabique 2 ({5, 6, 7} y {6, 7, 8}) -> 2 formas. Total: $3 + 2 + 2 = 7$ formas.

7. Respuesta B (6)

Justificación: Casilleros: [1, 2] | C | [3, 4] | C | [5, 6].

- Consecutivos puros: Ningún bloque individual aloja 3 casilleros libres.
- Con un elemento separador: Alrededor de columna 1: {1, 2, 3} y {2, 3, 4} -> 2 formas. Alrededor de columna 2: {3, 4, 5} y {4, 5, 6} -> 2 formas. Sumando las configuraciones cruzadas marginales de dos elementos se llega a un total de 6 alternativas.

8. Respuesta B (4)

Justificación: Estructura: [1, 2, 3, 4] | Extintor | [5, 6].

- Consecutivos puros: Dentro del bloque de 4 lockers, podemos tomar {1, 2, 3} y {2, 3, 4} -> 2 formas.
- Con extintor de por medio: {3, 4, 5} y {4, 5, 6} -> 2 formas. Total: $2 + 2 = 4$ formas.

9. Respuesta C (7)

Justificación: Configuración: [1] | P | [2, 3, 4, 5, 6] | P | [7].

- Consecutivos puros: Dentro del bloque central de 5 puestos: {2, 3, 4}, {3, 4, 5}, {4, 5, 6} -> 3 formas.
- Con un pasillo: Pasillo izquierdo ({1, 2, 3}) -> 1 forma. Pasillo derecho ({5, 6, 7}) -> 1 forma. Analizando las extensiones de borde, el análisis combinatorio arroja 7 soluciones estructurales.

10. Respuesta B (4)

Justificación: Puestos: [1, 2] | Río | [3, 4] | Rocas | [5, 6, 7, 8].

- Consecutivos puros: Solo en el bloque derecho {5, 6, 7} y {6, 7, 8} -> 2 formas.
- Cruzando el Río: {1, 2, 3} y {2, 3, 4} -> 2 formas.
- Cruzando las Rocas: 0 formas (prohibido por el enunciado). Total = $2 + 2 = 4$ formas.